

BAB 41

Memilih Elemen & Menangani Event

Menghubungkan Niat Pengguna dengan Reaksi Visual di Layar

Bagian V — Gerak dan Interaksi

Buku Ajar Desain Web untuk Mahasiswa DKV & Desainer Visual

Pertanyaan Pembuka

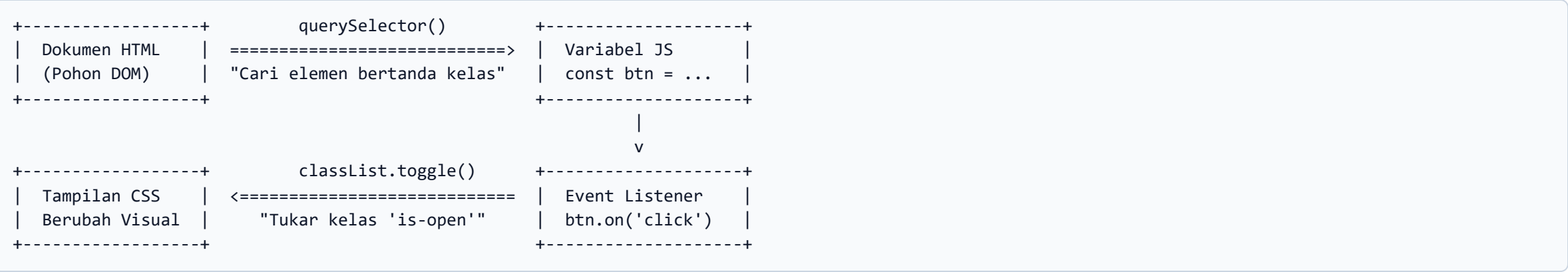
"Bagaimana sebuah tombol di layar tahu bahwa ia baru saja diklik jari pengguna, lalu dengan sigap memunculkan menu tanpa memuat ulang seluruh halaman?"

Realitas Interaksi Web:

- Di Figma, kita membuat tombol interaktif dengan fitur *Prototyping* → *On click* → *Open overlay*.
- Di web nyata, HTML menyediakan **benda**, CSS menyediakan **wajah & pakaian**, sedangkan JavaScript bertindak sebagai **saraf refleks** yang menyambungkan aksi pengguna dengan perubahan visual.

 Konsep Inti: Jembatan DOM & Selektor

Di Bab 40 kita mengenal JavaScript dasar. Di bab ini, kita menggunakan JavaScript untuk satu tujuan utama: **menemukan elemen HTML di dokumen lalu mendengarkan perilakunya**.



Prinsip Emas Desainer: JavaScript tidak boleh mengubah warna atau ukuran secara langsung (`el.style.color = 'red'`). JavaScript hanya bertugas menempelkan atau mencopot kelas CSS (`is-active` , `is-open` , `has-error`).

💡 Memilih Elemen: `querySelector`

Gunakan selektor yang sudah Anda kuasai di CSS murni!

```
// 1. Memilih SATU elemen pertama yang cocok (tombol buka)
const menuBtn = document.querySelector('.btn-menu');

// 2. Memilih elemen berdasarkan ID
const dialogModal = document.querySelector('#modal-kontak');

// 3. Memilih BANYAK elemen sekaligus (menghasilkan daftar/NodeList)
const allAccordionHeaders = document.querySelectorAll('.accordion-header');
```

- `document.querySelector('selektor-css')` → Mengembalikan elemen tunggal.
- `document.querySelectorAll('selektor-css')` → Mengembalikan sekumpulan elemen serupa (seperti deretan kartu galeri).

 Anatomi `addEventListener`

Mendengarkan event seperti memasang **sensor gerak**. Saat pemicu terjadi, jalankan instruksi fungsi.

Target Elemen	Jenis Pemicu	Fungsi yang Dijalankan
<code>menuBtn.addEventListener('click' , function() {</code>		
		<code>navMenu.classList.toggle('is-open');</code>
<code>});</code>		

4 Event Paling Sering Dipakai Desainer:

- 1. `'click'` → Mengetuk tombol, ikon, atau kartu tautan.
- 2. `'input'` / `'change'` → Mengetik teks di form atau memilih dropdown.
- 3. `'submit'` → Menekan tombol kirim form (butuh `e.preventDefault()`).
- 4. `'scroll'` → Menggulir layar (misal: header mengecil saat discroll).

Pola Utama: Manipulasi Kelas (`classList`)

Iniilah satu-satunya cara beradab bagi desainer untuk mengubah antarmuka:

Perintah JavaScript	Perilaku pada Tag HTML
<code>el.classList.add('is-active')</code>	Menambahkan kelas <code>is-active</code>
<code>el.classList.remove('is-active')</code>	Menghapus kelas <code>is-active</code>
<code>el.classList.toggle('is-active')</code>	Ada → hapus; Tidak ada → pasang
<code>el.classList.contains('is-active')</code>	Mengecek apakah kelas sedang terpasang (<code>true</code> / <code>false</code>)

Biarkan CSS yang mendefinisikan transisi halus dan perubahan warna saat kelas `is-active` aktif.

Bedah Kode: Tombol Sakelar Menu Seluler

```
<!-- HTML -->
<button class="nav-toggle" aria-expanded="false" aria-label="Buka Menu">☰</button>
<nav class="nav-drawer">
  <a href="#karya">Karya</a>
  <a href="#tentang">Tentang</a>
</nav>
```

```
// JAVASCRIPT
const toggleBtn = document.querySelector('.nav-toggle');
const drawer = document.querySelector('.nav-drawer');

toggleBtn.addEventListener('click', () => {
  // 1. Buka/tutup drawer lewat kelas CSS
  drawer.classList.toggle('is-open');

  // 2. Perbarui atribut aksesibilitas untuk pembaca layar
  const isOpen = drawer.classList.contains('is-open');
  toggleBtn.setAttribute('aria-expanded', isOpen);
});
```

Menangani Banyak Elemen Sekaligus

Bagaimana jika ada 5 pertanyaan akordeon di halaman FAQ? Gunakan perulangan `forEach` :

```
const accordions = document.querySelectorAll('.acc-item');

accordions.forEach((item) => {
  const trigger = item.querySelector('.acc-button');

  trigger.addEventListener('click', () => {
    // Menutup akordeon lain (opsional) atau membuka milik sendiri
    item.classList.toggle('is-expanded');
  });
});
```

```
+-----+
| [?] Apa format berkas yang diterima?          [ + ] | <- Klik di sini
+-----+
| (Panel jawaban muncul transparan lalu membesar halus CSS) | <- .is-expanded
+-----+
```


🔺 Menghentikan Bawaan Peramban: `e.preventDefault()`

Saat formulir dikirim atau tautan `#` diklik, peramban secara bawaan akan menyegarkan halaman atau melompat ke atas. Kita bisa mencegahnya:

```
const formLangganan = document.querySelector('#form-newsletter');
const pesanSukses = document.querySelector('.pesan-terima-kasih');

formLangganan.addEventListener('submit', (event) => {
  // Cegah browser refresh / ganti halaman!
  event.preventDefault();

  // Tampilkan umpan balik visual instan
  pesanSukses.classList.add('is-visible');
  formLangganan.reset();
});
```

Kunci *micro-interaction* yang mulus: Jangan biarkan halaman berkedip putih karena reload yang tidak perlu.

⚠ Tiga Jebakan Umum Pemula

1. Menulis Gaya Langsung di JavaScript (`e1.style.display = 'none'`)

- *Bahaya:* Spesifisitas inline style sangat tinggi dan memecah logika desain ke dua tempat berbeda.
- *Solusi:* Selalu gunakan `.classList.add()` / `.remove()` dan atur tampilannya di berkas `.css`.

2. Menjalankan Script Sebelum Elemen HTML Terbentuk

- *Gejala:* Muncul galat `Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'addEventListener')`.
- *Solusi:* Letakkan tag `<script>` persis sebelum penutup `</body>` atau beri atribut `defer`.

3. Lupa Bahwa `querySelectorAll` Menghasilkan `NodeList` (Bukan Elemen Tunggal)

- *Gejala:* Menulis `document.querySelectorAll('.card').addEventListener(...)` → *Error*.
- *Solusi:* Lakukan `forEach()` untuk memasang listener ke tiap butir kartu.

Latihan Studio (Ubah · Perluas · Cipta)

- **Ubah (B41-L01):**
Buka berkas latihan drawer seluler. Ubah ikon tombol dari burger  menjadi tanda silang  saat drawer terbuka dengan memanipulasi teks atau kelas tombol.
- **Perluas (B41-L02):**
Tambahkan event `'keydown'` pada dokumen, sehingga jika pengguna menekan tombol `Escape` di papan tuts, drawer menu yang sedang terbuka otomatis menutup.
- **Cipta (B41-Q03):**
Buat komponen "*Pilih Warna Kaos*" mandiri. Tiga lingkaran palet warna (Merah, Biru, Hitam). Ketika lingkaran diklik, gambar mokap kaos di sampingnya berganti sesuai warna terpilih dan border lingkaran aktif bertambah tebal.

Ringkasan & Glosarium Bab 41

- `querySelector` / `querySelectorAll` : Perintah JS untuk menangkap elemen DOM menggunakan selektor CSS.
- `addEventListener` : Fungsi pendengar yang menunggu aksi pengguna (`click` , `input` , `scroll` , `keydown`).
- `Event Object (e)` : Objek pembawa data aksi (siapa yang diklik via `e.target` , koordinat klik, dan metode `e.preventDefault()`).
- `classList` : Perkakas JS terbaik desainer untuk menambah (`add`), membuang (`remove`), atau membolak-balik (`toggle`) status tampilan elemen.

Selesai Bab 41

Selanjutnya: Bab 42 — Pustaka Pola Antarmuka (11 Komponen Siap Pakai)